

Preditores ambientais da comunidade zooplanctônica em riachos de floresta atlântica

Influência dos níveis de preservação ambiental e da sazonalidade sobre a estrutura da comunidade do zooplâncton

Mayara Mirelly da Silva Monteiro Ellen Gomes da Silva
Marcela Vitória Bernardo da Silva Thais Xavier de Melo
Elvio Sergio Figueredo Medeiros

2026-09-18

Abstract

Table of contents

1	Introdução	2
2	Perguntas	2
3	Hipóteses	3
4	Objetivos	3
4.1	Objetivo Geral	3
4.2	Objetivos Específicos	4
5	Material e Métodos	4
5.1	Área de estudo e delineamento amostral	4
5.2	Coleta de dados ambientais	6
5.3	Coleta do zooplâncton	7
5.4	Análise de dados	7
6	Resultados	14
6.1	Variáveis ambientais	14
6.2	Community structure	17

7 Discussion	17
Conclusions	17
Acknowledgements	17
Authorship contribution statement	17
Ethical approval	17
Referências	18
Figuras e Tabelas	20
Figuras	20
Tables	21
Apendices	23
Non-used figures and tables	23

List of Figures

1 Localização das unidades amostrais.	20
---	----

List of Tables

1 Tabela de dados ambientais.	22
---	----

1 Introdução

The scientific research follows the model shown in the figured cross-referenced here.

2 Perguntas

O presente estudo propõe-se a responder às seguintes questões:

1. Como as condições ambientais variam em riachos de Floresta Atlântica considerando os diferentes níveis de preservação ambiental e os períodos seco e chuvoso?

2. A composição da comunidade zooplanctônica difere entre diferentes níveis de preservação ambiental e entre os períodos seco e chuvoso?
3. Quais variáveis ambientais apresentam maior associação com a variação da composição da comunidade zooplanctônica?
4. Quais táxons apresentam maior associação com os diferentes níveis de preservação ambiental?

3 Hipóteses

Hipótese 1 – Variação das condições ambientais: Espera-se que as condições ambientais dos riachos apresentem variação ao longo dos gradientes de preservação ambiental e entre os períodos seco e chuvoso, refletindo diferenças na estrutura do habitat e nas características físico-químicas da água.

Hipótese 2 – Variação da composição da comunidade zooplanctônica: Mudanças na estrutura do habitat e nas características ambientais podem modificar os recursos disponíveis para o zooplâncton. Dessa forma, espera-se que a composição da comunidade zooplanctônica se altere entre os diferentes níveis de preservação ambiental e entre os períodos seco e chuvoso.

Hipótese 3 – Associação entre os preditores ambientais e a comunidade zooplanctônica: Considerando que as características ambientais dos riachos podem atuar de forma conjunta sobre a comunidade zooplanctônica, espera-se que parte da variação na composição da comunidade seja explicada pelas variáveis relacionadas às condições ambientais, com algumas variáveis sendo mais significativas do que outras.

Hipótese 4 – Táxons indicadores: Tendo em vista que diferentes condições ambientais podem favorecer determinados grupos, espera-se que alguns táxons da comunidade zooplanctônica estejam mais associados a determinados níveis de preservação ambiental, podendo atuar como indicadores da condição ambiental.

4 Objetivos

4.1 Objetivo Geral

Identificar os principais preditores ambientais associados à composição da comunidade zooplanctônica em riachos inseridos em um remanescente de Floresta Atlântica, considerando diferentes níveis de preservação ambiental e os períodos seco e chuvoso.

4.2 Objetivos Específicos

- Caracterizar os principais gradientes de estrutura do habitat e das condições ambientais ao longo dos riachos, considerando os diferentes níveis de preservação ambiental e os períodos seco e chuvoso.
- Avaliar a variação da composição da comunidade zooplanctônica, entre os diferentes níveis de preservação ambiental e os períodos seco e chuvoso.
- Identificar as variáveis ambientais que apresentam maior associação com a variação na composição da comunidade zooplanctônica.
- Determinar quais preditores ambientais selecionados apresentam maior contribuição para explicar a variação da composição da comunidade zooplanctônica.
- Identificar os táxons associados aos diferentes níveis de preservação ambiental e aos períodos seco e chuvoso.

5 Material e Métodos

5.1 Área de estudo e delineamento amostral

O estudo foi realizado na Reserva Biológica Guaribas (REBIO Guaribas), unidade de conservação federal localizada no estado da Paraíba. Criada em 1990, a REBIO Guaribas é constituída por três fragmentos descontínuos, denominados SEMA 01, SEMA 02 e SEMA 03, constituindo um dos últimos remanescentes de Floresta Atlântica na região. A vegetação da unidade de conservação é composta principalmente por floresta estacional semidecidual e formações savânicas, com influência da Caatinga adjacente. A REBIO Guaribas está localizada no município de Mamanguape, mas também sofre influência de Rio Tinto, Curral de Cima, Jacaraú e Marcação, estando inserida em uma região caracterizada pelo predomínio de áreas agrícolas (MMA, 2003).

A área de entorno da REBIO Guaribas apresenta diferentes formas de uso e cobertura do solo, incluindo áreas de agricultura, pastagem e pequenas propriedades rurais (Arruda et al., 2013; MMA, 2026). Entre as principais atividades desenvolvidas na região estão o cultivo de cana-de-açúcar, abacaxi e coqueiro, além da pecuária, pomares e roçados de subsistência (Gouveia et al., 2017; Heinrichs et al., 2017). Esses usos podem influenciar os ambientes aquáticos adjacentes por meio do escoamento superficial, da alteração da vegetação ripária e da entrada de sedimentos, nutrientes e outros materiais nos riachos (MMA, 2003; Soler, 2004).

O clima regional é classificado como As', segundo Köppen-Geiger, com estação chuvosa entre fevereiro e julho e período seco entre outubro e dezembro (Peel et al., 2007). A temperatura média anual varia entre 24 e 26 °C, enquanto a precipitação anual é de aproximadamente 1.750 a 2.000 mm. A drenagem local é composta por pequenos riachos de cabeceira, cuja dinâmica

está relacionada ao regime de precipitação. Entre esses ambientes, destacam-se os riachos Barro Branco e Caiana, escolhidos como áreas de estudo deste trabalho, ambos pertencentes à bacia do rio Camaratuba (Gouveia et al., 2017).

O delineamento amostral foi estruturado considerando dois períodos sazonais e diferentes níveis de preservação ambiental. As coletas foram realizadas durante o período seco, entre novembro de 2023 e fevereiro de 2024, e durante o período chuvoso, entre junho e agosto de 2024. Foram estabelecidas 15 unidades amostrais (UAs), distribuídas nos riachos Barro Branco e Caiana, localizados no fragmento SEMA 02 da REBIO Guaribas, abrangendo áreas no interior da unidade de conservação e áreas sob influência antrópica em seu entorno (Figure 1). No riacho Barro Branco, foram estabelecidas seis unidades amostrais (UAs 1 a 6), distribuídas longitudinalmente ao longo do curso d'água. As UAs 1 a 3 estavam localizadas no interior da REBIO Guaribas, enquanto as UAs 4 a 6 estavam situadas na zona de amortecimento. No riacho Caiana, foram estabelecidas nove unidades amostrais (UAs 7 a 15), distribuídas em trechos sob maior influência de áreas de pastagem e cultivo agrícola.

Em cada unidade amostral, foram coletados dados referentes à estrutura do habitat, à qualidade da água e à fauna zooplancônica. Foram realizadas três subamostragens em diferentes habitats dentro de cada unidade amostral, totalizando 45 subamostras (15 UAs $\times$ 3 subamostras) para cada período sazonal.

As unidades amostrais foram classificadas quanto ao nível de preservação ambiental a partir das características observadas no entorno e no próprio trecho amostrado, considerando principalmente a condição da vegetação ripária, o uso e a cobertura do solo adjacente e as características gerais do habitat. A classificação resultou em quatro condições de preservação, organizadas em um gradiente que variou de trechos mais preservados a trechos sob maior influência antrópica. As condições foram definidas *a priori*, antes da análise das respostas biológicas, de modo que o nível de preservação fosse considerado uma característica espacial independente dessas respostas.

- Tipo I: corresponde às unidades amostrais localizadas no interior da área protegida e que apresentam condições bem preservadas, caracterizadas pela presença de vegetação ripária íntegra e ausência de áreas de cultivo nas proximidades, considerando uma distância mínima de 1 km. Essas unidades também atendem aos critérios de qualidade da água estabelecidos como referência, com temperatura média 28 °C, concentração média de oxigênio dissolvido 6 mg/L, velocidade média da água 0,025 m/s e turbidez média 15 NTU.
- Tipo II: corresponde às unidades amostrais localizadas no interior da área protegida, mas que apresentam algum grau de alteração ambiental. Essas alterações podem estar relacionadas à proximidade de áreas de cultivo ou a desvios em uma ou mais das características hidrológicas e de qualidade da água utilizadas como referência para o Tipo I.

- Tipo III: corresponde às unidades amostrais localizadas fora da área protegida, mas que mantêm condições de qualidade da água relativamente boas, comparáveis às observadas no Tipo I. Essas unidades podem, entretanto, apresentar diferenças em outras características ambientais relacionadas à sua localização fora da área protegida.
- Tipo IV: corresponde às unidades amostrais localizadas fora da área protegida e que apresentam evidências de maior perturbação ambiental. Essas alterações incluem condições de qualidade da água inferiores às observadas nas unidades de referência, não atendendo a pelo menos um dos critérios estabelecidos para o Tipo I, e/ou alterações nas características do habitat.

Para as unidades amostrais dos Tipos III e IV, não foram considerados os critérios de proximidade da vegetação ripária e de áreas de cultivo utilizados na classificação das unidades dos Tipos I e II. Por estarem localizadas fora da REBIO Guaribas, essas unidades estão sujeitas a diferentes condições de uso e cobertura do solo e, portanto, não necessariamente apresentam vegetação ripária íntegra ou distância mínima de 1 km de áreas de cultivo. A classificação das unidades amostrais foi posteriormente avaliada em conjunto com as medições das variáveis ambientais realizadas em campo.

5.2 Coleta de dados ambientais

Para caracterizar as condições ambientais de cada unidade amostral, foram avaliados quatro conjuntos de variáveis: (a) morfologia do local, (b) qualidade da água, (c) composição do sedimento e (d) estrutura do habitat marginal.

A morfologia do local foi caracterizada pela medição da largura (cm) e da profundidade (cm) do curso d'água em três transectos selecionados aleatoriamente, utilizando trena métrica. A inclinação das margens foi classificada como 1 para declive de até 20°, 2 para declive de 20 a 30°, 3 para declive entre 30 e 50° e 4 para declive das margens superior a 50°. Variáveis em escala de bacia hidrográfica, como altitude, comprimento do curso d'água, forma dos ambientes e distância entre as unidades amostrais, foram obtidas utilizando GPS portátil e imagens de satélite (Medeiros et al., 2008).

A qualidade da água foi avaliada por meio de variáveis físico-químicas. Em campo, foram medidos o oxigênio dissolvido (mg/L) e a temperatura da água (°C) por meio de oxímetro portátil (LUTRON DO-5510). A velocidade da corrente (m/s) foi estimada pelo método do flutuador descrito por Maitland (1990). Em laboratório, no Laboratório de Ecologia da UEPB – Campus V, foram determinados os valores de pH (TECNOPON MPA-210), condutividade elétrica (TECNOPON MCS-150) e turbidez, utilizando turbidímetro com base em amostras de água coletadas em cada unidade amostral.

A composição do sedimento e a estrutura física do habitat foram avaliadas seguindo protocolos propostos por Pusey et al. (2004) e Mugodo et al. (2006), adaptados por Medeiros et al. (2008). Essas variáveis foram estimadas a partir de 9 a 12 quadrantes de um metro distribuídos

ao longo das margens do curso d'água (interface terrestre-aquática), por meio de transectos paralelos às margens dos corpos d'água, representando a proporção média (%) de cobertura dos atributos avaliados. Dentro de cada quadrante, a porcentagem de cobertura dos tipos de sedimento (lama, areia, seixos, cascalho fino, cascalho grosso, rochas e rocha matriz) e das estruturas do habitat litorâneo e subaquático foi estimada visualmente. As variáveis de estrutura do habitat incluíram macrófitas aquáticas, gramíneas marginais, serapilheira, algas aderidas, algas filamentosas, vegetação suspensa, vegetação submersa, liteira, pequenos detritos lenhosos, grandes detritos lenhosos, massas radiculares, raízes e galhos.

5.3 Coleta do zooplâncton

O zooplâncton foi coletado quantitativamente utilizando uma rede de plâncton com abertura de 30 cm de diâmetro, 70 cm de comprimento e malha de 68 μ m. Em cada unidade amostral, foram definidos três tipos distintos de habitat, sendo filtrados 50 L de água por habitat, totalizando 150 L por unidade amostral. O material retido na rede foi transferido para frascos plásticos graduados de 80 mL (Pinto-Coelho, 2004). As amostras foram anestesiadas com água gasosa comercial (CO₂) e posteriormente fixadas em formalina a 4%, neutralizada com sacarose, com o objetivo de reduzir distorções estruturais, evitar a perda de ovos e garantir a preservação das características morfológicas necessárias à identificação taxonômica (Haney & Hall, 1973). No laboratório, todo o volume concentrado de cada amostra foi analisado, sendo os indivíduos identificados até o menor nível taxonômico possível e contados em câmara de contagem do tipo Sedgwick–Rafter (1 mL), com auxílio de microscópio óptico (Olympus CX31), chaves de identificação especializadas e outros materiais de apoio relacionados (Elmoor-Loureiro, 1997; Joko, 2011; Koste & Shiel, 1987).

As análises foram realizadas no Laboratório de Ecologia da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Campus V, e apenas rotíferos, cladóceros e copépodes foram considerados no presente estudo.

5.4 Análise de dados

Inicialmente, as variáveis ambientais foram avaliadas quanto à correlação entre si, com o objetivo de identificar variáveis redundantes. As variáveis que apresentaram elevada correlação foram excluídas das análises posteriores, evitando a sobreposição de informações entre os preditores ambientais (Legendre & Legendre, 1998).

```
1 #str23 - ORGANIZANDO DADOS----
2
3 dev.off() #apaga os graficos, se houver algum
4 rm(list=ls(all=TRUE)) #limpa a memória
5 cat("\014") #limpa o console
6 getwd()
```

```

7 library(openxlsx)
8
9 ##CARREGANDO MATRIZES BRUTAS-----
10
11 habitat <- read.xlsx("data/rebio23-habitat.xlsx",
12                     rowNames = T,
13                     colNames = T,
14                     sheet = "ambiente",
15                     rows = 2:98) #startRow = 2
16
17 habitat[is.na(habitat)] <- 0
18 habitat
19
20 ###REMOVENDO COLUNAS ZERADAS DE HABITAT----
21
22 sum <- colSums(habitat)
23 sum
24 zero_sum <- names(which(colSums(habitat) == 0))
25 zero_sum #nomes das colunas zeradas
26 m_part_cols <- habitat[(colSums(habitat) != 0)] #em != a exclamação inverte o sentido
27 zero_sum2 <- names(which(colSums(m_part_cols) == 0))
28 zero_sum2 #nomes das colunas zeradas
29 sum<-colSums(m_part_cols)
30 sum
31
32 t_grps <- read.xlsx("data/rebio23-habitat.xlsx",
33                    rowNames = T,
34                    colNames = T,
35                    sheet = "grupos",
36                    rows = 2:98) #startRow = 2
37 t_grps
38
39
40 ###SEPARANDO NUTRIENTES----
41
42 nutri <- grep("^n\\.\\.", colnames(m_part_cols), value = TRUE)
43 nutri
44 nutrientes <- m_part_cols[, nutri, drop = FALSE]
45
46 m_hab <- m_part_cols[, !colnames(m_part_cols) %in% nutri, drop = FALSE]
47 colnames(m_hab)
48
49 ##SALVANDO MATRIZES FINAIS----

```

```

50
51 write.table(m_hab, "m_hab.csv",
52             sep = ";", dec = ".", #"\t",
53             row.names = TRUE,
54             quote = TRUE,
55             append = FALSE)
56 write.table(nutrientes, "t_nutri.csv",
57             sep = ";", dec = ".", #"\t",
58             row.names = TRUE,
59             quote = TRUE,
60             append = FALSE)
61 write.table(t_grps, "t_grps.csv",
62             sep = ";", dec = ".", #"\t",
63             row.names = TRUE,
64             quote = TRUE,
65             append = FALSE)
66
67 ##TRAZENDO DE VOLTA----
68 t_grps <- read.csv("t_grps.csv",
69                   sep = ";", dec = ".",
70                   row.names = 1,
71                   header = TRUE,
72                   na.strings = NA)
73 t_nutri <- read.csv("t_nutri.csv",
74                   sep = ";", dec = ".",
75                   row.names = 1,
76                   header = TRUE,
77                   na.strings = NA)
78 m_hab <- read.csv("m_hab.csv",
79                   sep = ";", dec = ".",
80                   row.names = 1,
81                   header = TRUE,
82                   na.strings = NA)
83
84 1 #str23----
85 2
86 3 ##ORGANIZANDO DADOS----
87 4
88 5 dev.off()
89 6 rm(list=ls(all=TRUE))
90 7 cat("\014")
91 8
92 9 t_grps <- read.csv("t_grps.csv",

```

```

10         sep = ";", dec = ".",
11         row.names = 1,
12         header = TRUE,
13         na.strings = NA)
14 m_hab <- read.csv("m_hab.csv",
15                 sep = ";", dec = ".",
16                 row.names = 1,
17                 header = TRUE,
18                 na.strings = NA)
19
20 ##CORRELOGRAMA E REMOÇÃO DE VARIÁVEIS REDUNDANTES OU DESNECESSÁRIAS----
21
22 library(psych)
23 colnames(m_hab)
24
25 png("fig-h.hab_pairs.png")
26 pairs.panels(m_hab[,15:24],
27             method = "pearson", # correlation method
28             scale = FALSE, lm = FALSE,
29             hist.col = "#00AFBB", pch = 19,
30             density = TRUE, # show density plots
31             ellipses = TRUE, # show correlation ellipses
32             alpha = 0.5)
33 dev.off()
34
35 cor <- cor(m_hab)
36 cor
37
38 library(corrplot)
39 png("fig-hab_corrplot.png")
40 corrplot(cor, method = "circle")
41 dev.off()
42
43 ##DELETANDO COLINEARES OU INDESEJADAS----
44
45 sink(file = "colineares.txt", append = FALSE, split = TRUE)
46 colnames(m_hab)
47 del_cols <- c(
48     "m.Depth_max_cm",
49     "m.Depth_mar_cm",
50     grep("^n\\.\"", colnames(m_hab), value = TRUE)
51 )
52 m_hab_part <- m_hab[, !(colnames(m_hab) %in% del_cols)]

```

```

53 sink()
54
55 ##SOMANDO REDUNDANTES----
56
57 m_hab_part$h.Algae <- m_hab_part$h.Algae_f + m_hab_part$h.Algae_a
58 m_hab_part <- m_hab_part[, !(colnames(m_hab_part)
59                               %in% c("h.Algae_f", "h.Algae_a"))]
60 m_hab_part$h.Debris <- m_hab_part$h.Debris_l + m_hab_part$h.Debris_s
61 m_hab_part <- m_hab_part[, !(colnames(m_hab_part)
62                               %in% c("h.Debris_l", "h.Debris_s"))]
63
64 colnames(m_hab_part)
65 m_hab_part
66 sink()
67
68 write.table(m_hab_part, "m_hab_part.csv",
69             sep = ";", dec = ".", #"\\t",
70             row.names = TRUE,
71             quote = TRUE,
72             append = FALSE)
73 m_hab_part <- read.csv("m_hab_part.csv",
74                        sep = ";", dec = ".",
75                        row.names = 1,
76                        header = TRUE,
77                        na.strings = NA)
78
79 1 colnames(m_hab_part)
80 2 #install.packages("PerformanceAnalytics")
81 3 library(PerformanceAnalytics)
82 4 chart.Correlation(m_hab_part[, c(11:22)], histogram=TRUE)
83 5 # ***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05, .p<0.10
84 6
85 7 #install.packages("Hmisc")
86 8 library(Hmisc)
87 9 mat <- as.matrix(m_hab_part[, 11:22])
88 10 res <- rcorr(mat, type = "pearson")
89 11 cor_mat <- res$r
90 12 p_mat <- res$p
91 13
92 14 stars <- ifelse(p_mat < 0.001, "***",
93                  ifelse(p_mat < 0.01, "**",
94                          ifelse(p_mat < 0.05, "*", "")))
95 17

```

```

18 cor_star <- ifelse(p_mat < 0.05,
19                     paste0(round(cor_mat, 2), stars),
20                     NA)
21
22 cor_star <- matrix(
23   cor_star,
24   nrow = nrow(cor_mat),
25   dimnames = dimnames(cor_mat)
26 )
27
28 cor_star[upper.tri(cor_star, diag = TRUE)] <- NA
29 cor_star <- noquote(cor_star)
30 print(cor_star, na.print = "")

```

Após essa etapa, as variáveis ambientais foram transformadas de acordo com sua natureza. As variáveis relacionadas à morfologia do local e à qualidade da água foram transformadas pela raiz quadrada, enquanto as variáveis de composição do sedimento e de estrutura do habitat marginal, expressas em porcentagem, foram relativizadas pelo total da coluna e transformadas pelo arco seno da raiz quadrada (McCune & Grace, 2002). A matriz ambiental resultante foi utilizada na Análise de Componentes Principais (PCA), com o objetivo de avaliar os principais gradientes ambientais e a distribuição das unidades amostrais em relação às variáveis ambientais. A PCA foi realizada utilizando o pacote **FactoMineR** no ambiente R (Lê et al., 2008). Antes da análise, todas as variáveis foram centradas e escalonadas para a unidade de variância.

```

1  #PCA fviz package----
2  #browseURL("https://www.sthda.com/english/articles/31-principal-component-methods-in-r-pract
3
4  #ORGANIZANDO DADOS----
5
6  dev.off()
7  rm(list=ls(all=TRUE))
8  cat("\014")
9
10 t_grps <- read.csv("t_grps.csv",
11                    sep = ";", dec = ".",
12                    row.names = 1,
13                    header = TRUE,
14                    na.strings = NA)
15 m_hab_part <- read.csv("m_hab_part.csv",
16                        sep = ";", dec = ".",
17                        row.names = 1,
18                        header = TRUE,

```

```

19         na.strings = NA)
20
21 colnames(m_hab_part)
22
23 ###RELATIVIZAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES----
24 library(vegan)
25 library(tidyverse)
26
27 # Selecionando variáveis que começam com "w" ou "m"
28 m_wm <- m_hab_part[, grep("^ (w|m)", colnames(m_hab_part))]
29
30 # Selecionando variáveis que começam com "s" ou "h"
31 m_sh <- m_hab_part[, grep("^ (s|h)", colnames(m_hab_part))]
32
33 # Removendo os dois primeiros caracteres dos nomes das colunas
34 colnames(m_wm) <- sub("^..", "", colnames(m_wm))
35 colnames(m_sh) <- sub("^..", "", colnames(m_sh))
36
37 # Transformações
38 m_wm <- sqrt(m_wm)
39 m_sh <- asin(sqrt(decostand(m_sh, method = "total", MARGIN = 2)))
40
41 # Juntando tudo em uma única tabela
42 hab_trns <- cbind(m_sh, m_wm)
43
44 # Salvado m_hab_trns
45 write.table(hab_trns, "m_hab_trns.csv",
46             sep = ";", dec = ".", #"\t",
47             row.names = TRUE,
48             quote = TRUE,
49             append = FALSE)
50 m_hab_trns <- read.table("m_hab_trns.csv",
51                          sep = ";", dec = ".",
52                          row.names = 1,
53                          header = TRUE,
54                          na.strings = NA)

```

As análises relacionadas à comunidade zooplânctônica foram realizadas com base na densidade dos táxons, expressa em indivíduos por litro (ind/L), seguindo uma metodologia adaptada de Bowen (2017). A densidade de cada táxon foi calculada pela razão entre o número de indivíduos registrados na amostra e o volume total de água filtrado, conforme a fórmula: $Dsp = Nsp/Vf$ onde, Dsp corresponde à densidade do táxon, em indivíduos por litro; Nsp corresponde ao número de indivíduos do táxon registrado na amostra; e Vf corresponde ao volume total de

água filtrado, em litros.

A composição da comunidade zooplancônica foi avaliada por meio da Análise de Escalonamento Multidimensional Não Métrico (NMDS), utilizando a matriz transformada de densidade. A NMDS foi utilizada para representar a organização da composição da comunidade entre as unidades amostrais e verificar sua distribuição em relação aos diferentes níveis de preservação ambiental e períodos sazonais (Clarke, 1993).

A diferença na composição da comunidade zooplancônica entre os grupos foi avaliada por meio da Análise de Variância Multivariada Permutacional (PERMANOVA), utilizando a matriz de densidade transformada. O teste foi empregado para avaliar a variação da composição da comunidade em relação aos diferentes níveis de preservação ambiental e aos períodos seco e chuvoso (Anderson, 2001).

A identificação dos táxons associados aos diferentes grupos foi realizada por meio da Análise de Espécies Indicadoras (IndVal), buscando identificar os táxons que apresentaram maior associação com os diferentes níveis de preservação ambiental e períodos sazonais (Dufrêne & Legendre, 1997).

A relação entre a comunidade zooplancônica e as variáveis ambientais foi avaliada por meio da Análise de Redundância (RDA), utilizando a matriz comunitária de densidade transformada e a matriz de variáveis ambientais previamente selecionada (Legendre & Legendre, 1998). Antes da construção do modelo, a multicolinearidade entre as variáveis explicativas foi avaliada por meio do Fator de Inflação da Variância (VIF), utilizando a função `vif.cca`. Variáveis que apresentaram $VIF > 10$ foram consideradas altamente colineares e excluídas da análise (O'Brien, 2007). Em seguida, as variáveis ambientais restantes foram submetidas ao procedimento de seleção *forward stepwise*, com o objetivo de identificar os preditores que melhor explicaram a variação na estrutura da comunidade zooplancônica (Blanchet et al., 2008). A significância da RDA e das variáveis selecionadas foi avaliada por meio de testes de permutação, permitindo verificar a contribuição dos preditores ambientais para a variação observada na comunidade (Legendre & Legendre, 1998).

Todas as análises foram realizadas no ambiente de programação R (R Core Team, 2023), utilizando principalmente os pacotes **Vegan** (Oksanen et al., 2022) e **FactoMineR** (Lê et al., 2008).

6 Resultados

6.1 Variáveis ambientais

Os dados ambientais apresentaram variação entre os 15 pontos amostrados ao longo e ao gradiente de preservação. A temperatura da água apresentou médias entre 12,6 e 16,2 °C, com os maiores valores no ponto 11, enquanto o oxigênio dissolvido variou de 2,6 a 4,1 mg/L, sendo o maior valor registrado no ponto de referência (Ponto 1). A condutividade apresentou

valores médios entre 98,8 e 223 S/cm, com maior valor no ponto 10, e a turbidez variou de 4,9 a 79,2 NTU, destacando-se os pontos 7, 12 e 13 pelos maiores valores. O pH apresentou médias entre 5,1 e 6,9, com os valores mais altos nos pontos 14 e 15.

Entre as características morfológicas, a velocidade da água variou de 0 a 0,41 m/s, com maiores médias nos pontos 14, 9, 12 e 7. A profundidade apresentou valores médios entre 12,8 e 72,4 cm, enquanto a largura variou de 1,1 a 19,5 m. A elevação dos pontos variou de 41,5 a 112,8 m, e a declividade apresentou médias entre 1,0 e 3,2. O ponto 1, utilizado como referência, apresentou 0,073 m/s de velocidade, 12,8 cm de profundidade, 6,2 m de largura e 107,1 m de elevação.

O substrato foi composto principalmente por lama e areia, com proporções médias de 1,7 a 100% e de 0 a 98,3%, respectivamente. A lama predominou nos pontos 1 e 2, enquanto a areia apresentou maior contribuição nos pontos 14, 9 e 10. O cascalho fino ocorreu em baixa proporção nos pontos 9, 10 e 13, e as rochas foram registradas apenas no ponto 12.

A estrutura do habitat também variou entre os pontos. A cobertura vegetal apresentou médias de 0,8 a 83,3%, com maiores valores nos pontos 7, 3, 2 e 5, enquanto o ponto 11 apresentou a menor cobertura. As massas de raízes atingiram 42,5% no ponto 5, as gramíneas chegaram a 39,2% no ponto 11 e as macrófitas a 20,8%, também no ponto 11. A liteira variou de 1,7 a 18,3%, a vegetação submersa de 0 a 16,7% e as algas de 0 a 19,2%. Os detritos apresentaram médias entre 4,2 e 30,8%, com maior contribuição no ponto de referência. De forma geral, a composição do substrato e a estrutura do habitat apresentaram mudanças entre os pontos, acompanhadas por diferenças nas condições da água e nas características morfológicas ao longo do gradiente ambiental (Table 1).

```
1 #TABELA DE HABITAT----
2
3 m_hab_part <- read.csv("m_hab_part.csv",
4                       sep = ";", dec = ".",
5                       row.names = 1,
6                       header = TRUE,
7                       na.strings = NA)
8 t_grps <- read.csv("t_grps.csv",
9                   sep = ";", dec = ".",
10                  row.names = 1,
11                  header = TRUE,
12                  na.strings = NA)
13
14 library(dplyr)
15 library(tidyr)
16 m_trab <- m_hab_part %>%
17   rename_with(~ gsub("_", ".", .))
18 m <- m_trab %>%
```

```

19   group_by(PontoN = t_grps$PontoN) %>%
20   summarise(across(where(is.numeric),
21                     list(mean = mean, min = min, max = max)),
22             .groups = 'drop') %>%
23   pivot_longer(
24     cols = -c(PontoN),
25     names_to = c("Variable", ".value"),
26     names_sep = "_"
27   )
28
29   m <- as.data.frame(m)
30   m_wide <- m %>%
31     mutate(stat_string = ifelse(Variable == c("m.Vel.m.s"),
32                                paste0(round(mean, 3), " (", round(min, 3), "-", round(max, 3)
33                                paste0(round(mean, 1), " (", round(min, 1), "-", round(max, 1)
34     unite("Location", PontoN, sep = "_") %>%
35     select(Variable, Location, stat_string) %>%
36     pivot_wider(names_from = Location, values_from = stat_string)
37
38   m_wide
39   m_wide <- as.data.frame(m_wide)
40   m_wide <- m_wide[, c("Variable", "Ponto5", "Ponto6", "Ponto7", "Ponto8", "Ponto9", "Ponto10")
41   m_wide
42
43   # Salvado m_wide
44   write.table(m_wide, "m_wide_hab.txt",
45             sep = ";", dec = ".", #"\t",
46             row.names = TRUE,
47             quote = TRUE,
48             append = FALSE)
49   m_wide_hab <- read.table("m_wide_hab.txt",
50             sep = ";", dec = ".",
51             row.names = 1,
52             header = TRUE,
53             na.strings = NA)
54
55   # Exportando dados para Excel
56   library(openxlsx)
57   #write.xlsx(m_wide, file = "tabela de habitat.xlsx", rowNames = FALSE)
58   wb <- loadWorkbook("tabela de habitat.xlsx")
59   writeData(wb, sheet = "Sheet 1", x = m_wide)
60   saveWorkbook(wb, "tabela de habitat.xlsx", overwrite = TRUE)
61

```

```

62 # Tabela final ajustada no Excel
63 library(readxl)
64 hab_gttable <- read_excel(
65   path = "tabela de habitat.xlsx",
66   sheet = "tabela_final",
67   range = "A1:P28") #ajustar para o tamanho da tabela final
68 hab_gttable
69 library(gt)
70 hab_gttable <- gt(hab_gttable)
71 hab_gttable <- sub_missing(hab_gttable,
72   columns = everything(), missing_text = "")
73 #hab_gttable <- fmt_number(hab_gttable, columns = "F.O.(%)", decimals = 1)
74 hab_gttable
75 gtsave(hab_gttable, "gt-hab_gttable.xlsx.html")
76 saveRDS(hab_gttable, "gt-hab_gttable.xlsx.rds")

```

6.2 Community structure

7 Discussion

Conclusions

Acknowledgements

Authorship contribution statement

Authorship of this paper is based on CRediT (2026).

Author1: Writing – review & editing, Writing – original draft, Formal analysis, Data curation, Conceptualization. Author2: Writing – review & editing, Data curation, Conceptualization. Author3: Writing – review & editing, Formal analysis, Data curation, Conceptualization.

Ethical approval

This study did not require ethical approval as it did not involve human participants or sensitive data. Field surveys were conducted based on collection permit number (IEF-10327-6 and SISBIO-10.635-7).

Referências

- Anderson, M. J. (2001). A new method for non-parametric multivariate analysis of variance. *Austral Ecology*, 26(1), 32–46. <https://doi.org/10.1111/j.1442-9993.2001.01070.pp.x>
- Arruda, D. B., Cunha, B. P., & Rêgo, K. M. C. (2013). Conflitos entre ReBio guaribas e comunidades locais: (in)justiça ambiental e ecologia política. *Revista Direitos Emergentes na Sociedade Global*, 2(2).
- Blanchet, F. G., Legendre, P., & Borcard, D. (2008). FORWARD SELECTION OF EXPLANATORY VARIABLES. *Ecology*, 89(9), 2623–2632. <https://doi.org/10.1890/07-0986.1>
- Bowen, K. L. (2017). *Methods for the determination of zooplankton density, biomass and secondary production*. Fisheries; Oceans Canada.
- Clarke, K. R. (1993). Non-parametric multivariate analyses of changes in community structure. *Australian Journal of Ecology*, 18(1), 117–143. <https://doi.org/10.1111/j.1442-9993.1993.tb00438.x>
- CRedit. (2026). CRediT - contributor role taxonomy. *NISO/CRediT Standing Committee*. <https://credit.niso.org/>
- Dufrêne, M., & Legendre, P. (1997). SPECIES ASSEMBLAGES AND INDICATOR SPECIES: THE NEED FOR A FLEXIBLE ASYMMETRICAL APPROACH. *Ecological Monographs*, 67(3), 345–366. [https://doi.org/10.1890/0012-9615\(1997\)067%5B0345:SAAIST%5D2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/0012-9615(1997)067%5B0345:SAAIST%5D2.0.CO;2)
- Elmoor-Loureiro, L. (1997). *Manual de identificação de cladóceros límnicos do brasil*.
- Gouveia, R. S. D., Lira, G. L. D. A., Anselmo Ramos, T. P., & Medeiros, E. S. F. (2017). Ichthyofauna of the Reserva Biológica Guaribas and surrounding areas, state of Paraíba, Brazil. *Check List*, 13(5), 581–590. <https://doi.org/10.15560/13.5.581>
- Haney, J. F., & Hall, D. J. (1973). Sugar-coated daphnia: A preservation technique for cladocera. *Limnology and Oceanography*, 18(2), 331–333. <https://doi.org/10.4319/lo.1973.18.2.0331>
- Heinrichs, R., Otto, R., Magalhães, A., & Meirelles, G. C. (2017). *Importance of sugarcane in brazilian and world bioeconomy* (S. Dabbert, I. Lewandowski, J. Weiss, & A. Pyka, Eds.; pp. 205–217). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-58374-7_11
- Joko, C. Y. (2011). *Taxonomia de rotíferos monogonontas da planície de inundação do alto rio paran (MS/PR)* [PhD thesis].
- Koste, W., & Shiel, R. (1987). Rotifera from australian inland waters. II. Epiphanidae and brachionidae (rotifera : monogononta). *Invertebrate Systematics*, 1, 949–1021. <https://doi.org/10.1071/IT9870949>
- Lê, S., Josse, J., & Husson, F. (2008). **FactoMineR** : An R Package for Multivariate Analysis. *Journal of Statistical Software*, 25(1). <https://doi.org/10.18637/jss.v025.i01>
- Legendre, P., & Legendre, L. (1998). *Numerical ecology* (2nd English ed).
- Maitland, P. S. (1990). *Field studies: Sampling in freshwaters* (P. S. Maitland, Ed.; pp. 123–148). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-011-7852-5_5

- Mccune, B., & Grace, J. (2002). *Analysis of ecological communities. MJM software design, gleneden beach, OR.*
- Medeiros, E. S. F., Silva, M. J., & Ramos, R. T. C. (2008). Application of catchment- and local-scale variables for aquatic habitat characterization and assessment in the brazilian semi-arid region. *Neotropical Biology and Conservation*, 3(1), 13–20.
- MMA. (2003). *Plano de manejo reserva biológica guaribas. Fase 2.* <https://bit.ly/4gtUh3i>
- MMA. (2026). *Painel de unidades de conservação brasileiras.* <https://encurtador.com.br/kLle>
- Mugodo, J., Kennard, M., Liston, P., Nichols, S., Linke, S., Norris, R. H., & Lintermans, M. (2006). Local stream habitat variables predicted from catchment scale characteristics are useful for predicting fish distribution. *Hydrobiologia*, 572(1), 59–70. <https://doi.org/10.1007/s10750-006-0252-7>
- O'brien, R. M. (2007). A Caution Regarding Rules of Thumb for Variance Inflation Factors. *Quality & Quantity*, 41(5), 673–690. <https://doi.org/10.1007/s11135-006-9018-6>
- Oksanen, J., Simpson, G. L., Blanchet, F. G., Kindt, R., Legendre, P., Minchin, P. R., O'Hara, R. B., Solymos, P., Stevens, M. H. H., Szoecs, E., Wagner, H., Barbour, M., Bedward, M., Bolker, B., Borcard, D., Borman, T., Carvalho, G., Chirico, M., De Caceres, M., ... Weedon, J. (2022). *vegan: Community Ecology Package.* <https://doi.org/10.32614/CRAN.package.vegan>
- Peel, M. C., Finlayson, B. L., & McMahon, T. A. (2007). Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification. *Hydrol. Earth Syst. Sci.*
- Pinto-Coelho, R. (2004). Métodos de coleta, preservação, contagem e determinação de biomassa em zooplâncton de águas epicontinentais. *Amostragem Em Limnologia*, 149–166.
- Pusey, B., Kennard, M. J., & Arthington, A. (2004). *Study area, data collection, analysis and presentation* (B. Pusey, M. J. Kennard, & A. Arthington, Eds.; pp. 26–48). CSIRO Publishing.
- R Core Team,. (2023). *R: A language and environment for statistical computing.* <https://www.R-project.org/>
- Soler, J. M. P. (2004). *Planejamento de experimentos e pesquisa em limnologia* (pp. 16–24). BICUDO, C. E. M. BICUDO, D. C.

Figuras e Tabelas

Figure 1: Localização das unidades amostrais nos riachos Barro Branco e Caiana, na Reserva Biológica Guaribas, Mamanguape, Paraíba. A unidade amostral 1 corresponde ao local de referência do estudo.

Table 1: Variáveis ambientais médias para os pontos de amostragem (mínimo–máximo) nos riachos Barro Branco e Caiana (Mamanguape, PB). O Ponto 1 é o ponto de referência deste estudo.

Figuras

Fig.: Localização das unidades amostrais

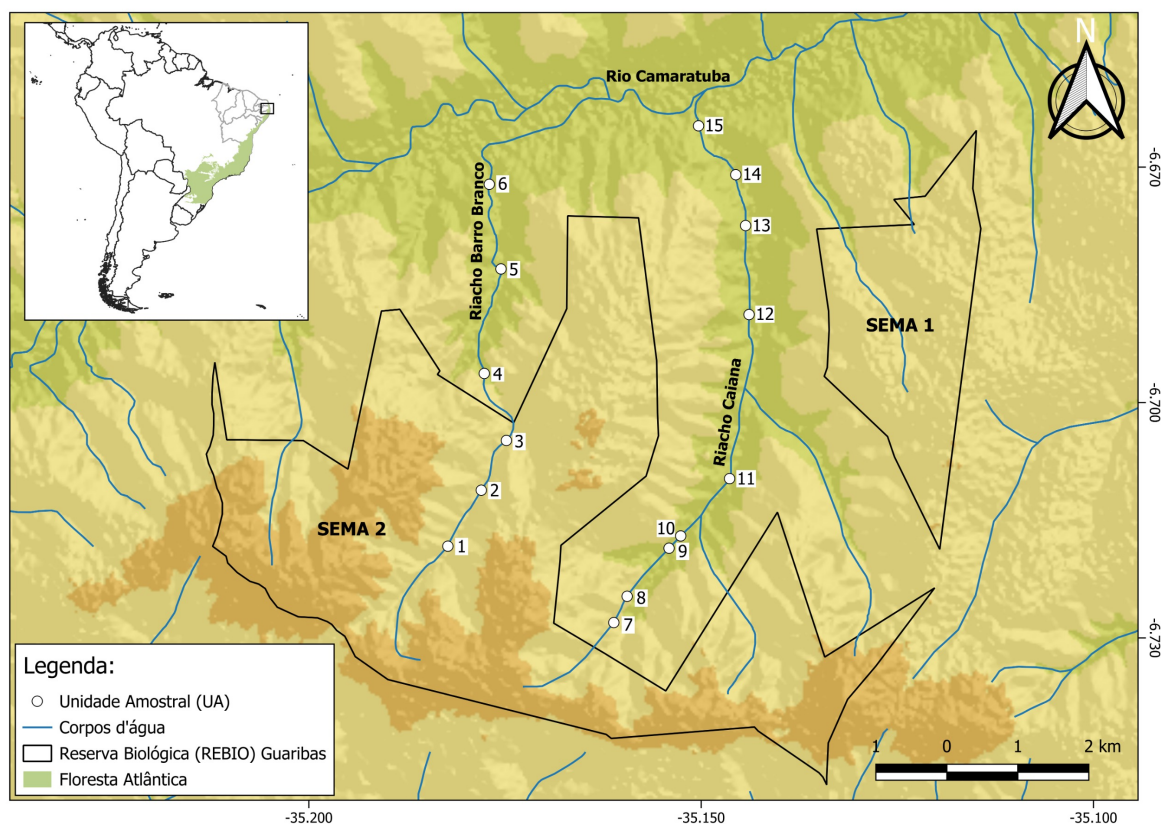


Figure 1: Localização das unidades amostrais.

Tables

Tab.: Tabela de dados ambientais

Table 1: Tabela de dados ambientais.

Variável	Ponto 1*	Ponto 2	Ponto 3	Ponto 4
Tipo	I	I	II	IV
Qualidade da água				
Temperatura da água (°C)	12,9 (0-27,3)	13,3 (0-27,5)	12,6 (0-25,5)	13,9 (0-27,3)
Oxigênio dissolvido (mg/L)	4,1 (0-8,5)	3,8 (0-7,8)	3,9 (0-8)	3,8 (0-8)
Condutividade (µS/cm)	137,5 (119,2-164,4)	148 (134,1-156,8)	137,5 (98,3-160,2)	154,2 (119,2-164,4)
Turbidez (NTU)	5 (2-10,7)	4,9 (2,1-14,1)	4,9 (1,5-9,2)	5,7 (4-6)
pH	5,9 (4,7-7,5)	5,7 (4,6-7,7)	5,1 (4,5-6)	5,5 (5-6)
Morfologia				
Elevação (m)	107,1 (107,1-107,1)	112,8 (112,8-112,8)	89 (89-89)	89,1 (89-89)
Velocidade da água (m/s)	0,073 (0,025-0,161)	0,086 (0,035-0,24)	0,135 (0,022-0,207)	0,036 (0,025-0,161)
Declividade	1,4 (1-2)	2,7 (2,5-3)	2,4 (1,5-3)	1,5 (1-2)
Profundidade média (cm)	12,8 (9-14)	23,7 (16,3-31,7)	23,8 (16-41)	43,3 (28-58)
Largura (m)	6,2 (3,6-14,1)	4,3 (0,7-9,2)	2 (1,1-3,2)	7,6 (2-14)
Composição do substrato (%)				
Lama	100 (100-100)	100 (100-100)	95 (90-100)	74,2 (5-100)
Areia	0 (0-0)	0 (0-0)	5 (0-10)	25,8 (0-100)
Cascalho fino	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
Rochas	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
Estrutura do habitat (%)				
Macrófitas	5,8 (5-10)	10 (0-30)	0 (0-0)	17,9 (0-100)
Gramíneas	3,3 (0-10)	8,3 (5-15)	6 (0-15)	27,1 (15-100)
Vegetação submersa	7,5 (5-15)	8,3 (5-15)	5,8 (0-10)	5,8 (0-10)
Cobertura vegetal	68,3 (40-90)	70,8 (50-85)	76,7 (60-90)	31,7 (25-100)
Liteira	7,5 (5-10)	11 (1-25)	15,8 (5-30)	18,3 (10-100)
Massas de raízes	5 (0-15)	10,8 (5-15)	12,5 (5-20)	4,2 (0-10)
Algas	2,5 (0-5)	0,2 (0-1)	5,5 (0-21)	19,2 (15-100)
Detritos	30,8 (20-45)	12,7 (5-20)	17,7 (5-30)	21,7 (5-100)

Apendices

Non-used figures and tables

 Non-used codes

1 `table(1:10)`